

SQL

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
ÚRK, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

Structured Query Language (SQL; iné názvy: štruktúrovaný vyhľadávací jazyk, štruktúrovaný dopytovací jazyk, nespisovne štruktúrovaný dotazovací jazyk) je počítačový jazyk na manipuláciu (**DML**) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu údajov (**DDL**). V súčasnosti je to najpoužívanější jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.

Jazyk SQL sa vyvinul pôvodne z jazyka SEQUEL, čo bol jazyk pre manipuláciu a definíciu dát pre System R od IBM, prvého databázového systému založenom na Coddovom relačnom dátovom modeli.

Jazyk pre definíciu dát (Data Definition Language - DDL)

- CREATE vytvára nové databázové objekty (databázy, tabuľky, pohľady, funkcie a pod.),
- ALTER upravuje databázové objekty (napr. pridáva stĺpce do existujúcej tabuľky),
- DROP ruší databázové objekty.

Jazyk pre manipuláciu s dátami (Data Manipulation Language - DML)

- SELECT je najčastejšie používaný príkaz a slúži pre vytváranie dopytov (výber dát),
- INSERT umožňuje vloženie nových dát do tabuľky,
- DELETE slúži na vymazanie dát z tabuľky,
- UPDATE upravuje existujúce dáta v tabuľke.

Jazyk pre riadenie prístupu k dátam (Data Control Language - DCL)

- GRANT prideluje používateľom, skupinám a roliam práva na vykonanie rôznych operácií nad dátami,
- REVOKE odoberá práva.